

Revisão: Plano Cartesiano, Funções do 1º e 2º grau.

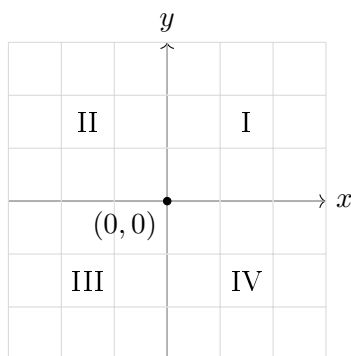
Professor: Jefferson

Nome: _____ Turma: _____

1. Plano Cartesiano

Sistema de coordenadas com dois eixos perpendiculares:

- Eixo horizontal (x): abscissas
- Eixo vertical (y): ordenadas
- Origem: ponto (0,0)
- Quadrantes: 4 regiões numeradas anti-horário

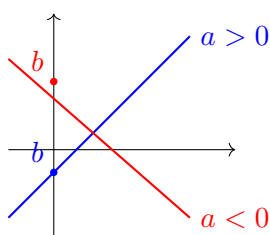


2. Função do 1º Grau

$$f(x) = ax + b$$

Características

- Gráfico: reta
- Raiz: $x = -\frac{b}{a}$
- $a > 0$: crescente $a < 0$: decrescente
- b : intercepto no eixo y

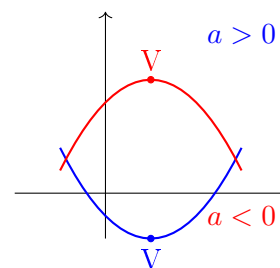


3. Função do 2º Grau

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Características

- Gráfico: parábola
- Concavidade: $a > 0$ (cima) $a < 0$ (baixo)
- Vértice: $V = \left(-\frac{b}{2a}, -\frac{\Delta}{4a}\right)$
- Raízes: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $\Delta = b^2 - 4ac$

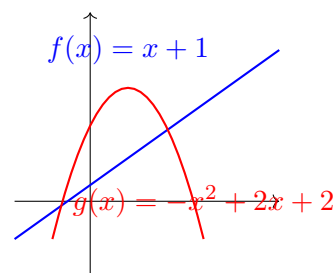


Vértice e Eixo de Simetria

- $x_v = -\frac{b}{2a}$ (eixo de simetria)
- $y_v = f(x_v)$ (valor máximo/mínimo)

4. Comparação dos Gráficos

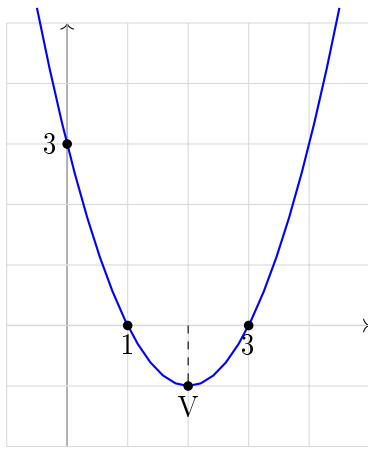
	1º Grau	2º Grau
Forma	Reta	Parábola
Raízes	1	0, 1 ou 2
Vértice	Não tem	Ponto de máximo/mínimo
Variação	Constante	Variável



5. Análise Completa da Parábola

Exemplo: $f(x) = x^2 - 4x + 3$

1. Concavidade: $a = 1 > 0$ (para cima)
2. Raízes: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1$ ou $x = 3$
3. Vértice: $x_v = \frac{4}{2} = 2$, $y_v = -1$
 $V(2, -1)$
4. Intercepto y: (0, 3)



6. Exercícios

Identificação

1. Classifique e caracterize:

- a) $f(x) = 3x - 6$
- b) $g(x) = -x^2 + 4$
- c) $h(x) = x^2 - 6x + 9$

Gráficos

2. Esboce os gráficos de:

- a) $y = -2x + 3$
- b) $y = x^2 - 4$
- c) $y = -x^2 + 2x$

Análise

3. Para $f(x) = x^2 - 5x + 6$, determine:

- a) Concavidade
- b) Raízes
- c) Vértice
- d) Estudo do sinal

Aplicações

4. O lucro de uma empresa é dado por $L(x) = -x^2 + 80x - 700$, onde x são unidades vendidas.

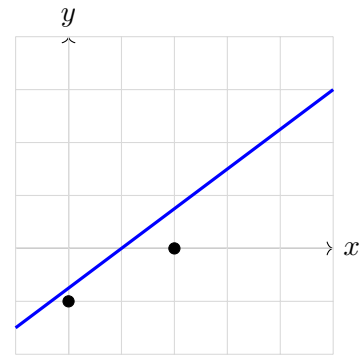
- a) Quantas unidades para lucro máximo?
- b) Qual o lucro máximo?
- c) Entre que valores de x há lucro?

7. Análise de Gráficos (Exercícios Visuais)

Instruções

Análise cada gráfico e responda às perguntas correspondentes. Considere as características como raízes, vértice, crescimento, decrescimento, concavidade etc.

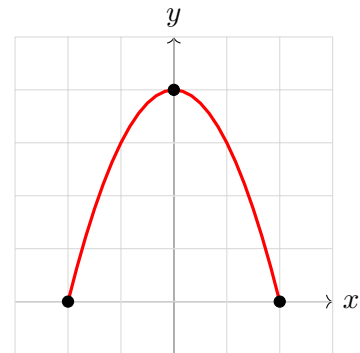
Gráfico 1: Função do 1º Grau



Perguntas:

- a) Qual o coeficiente linear (ponto onde corta o eixo y)?
- b) Qual a raiz da função?
- c) A função é crescente ou decrescente?

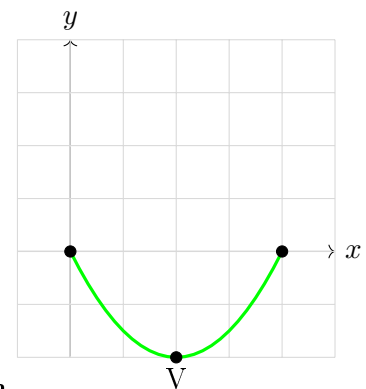
Gráfico 2: Função do 2º Grau



Perguntas:

- a) Quais são as raízes da função?
- b) Qual as coordenadas do vértice?
- c) A concavidade é para cima ou para baixo?

Gráfico 4: Função Quadrática com Vértice Fora da Origem



Perguntas:

- a) Qual o valor mínimo da função?
- b) Em que intervalo a função é decrescente?
- c) Qual o valor de $f(3)$?